Proyecto Venom

Dosier científico para evaluación de viabilidad

David

Observación longitudinal del tránsito hacia la pérdida de viabilidad en muestras tumorales independientes.

1000 → 1 → 0

Modelo del Virus Itinerante

Versión 1.0 · 8 de octubre de 2026

Propuesta y metodología para discusión especializada.
Complemento técnico independiente del libro-documento.
Sin resultados experimentales propios.

Contenido

1. Resumen y decisión solicitada 3

2. Hipótesis general y versión contrastable 4

3. Fundamento y posición respecto a los antecedentes 5

4. Definiciones operacionales y límites de observación 6

5. Diseño conceptual y unidades de estudio 7

6. Metodología propuesta para desarrollar el estudio 8

7. Puesta a punto y parámetros por cerrar 9

8. Comparadores y función de los controles 10

9. Resultados, variables y estrategia de análisis 11

10. Tamaño muestral y significado de una ausencia 12

11. Reglas de interpretación y continuidad 13

12. Viabilidad, recursos y preguntas al equipo revisor 14

13. Relación entre documentos y control de versión 15

14. Referencias seleccionadas 16

1. Resumen y decisión solicitada

El proyecto propone explorar si el seguimiento temporal de muestras tumorales durante la pérdida de viabilidad puede revelar un candidato biológico recurrente que resulte difícil de distinguir mientras dispone de refugios celulares viables. La hipótesis de origen atribuye a Venom —un virus o una entidad biológica parecida— una intervención iniciadora compartida entre cánceres diferentes y la capacidad de permanecer o abandonar el entorno que transforma.

La pregunta inmediata es más delimitada: **¿puede identificarse durante ese tránsito un candidato con identidad concordante, recurrencia entre donantes y una relación temporal y comparativa que justifique investigarlo?** La observación se extiende desde tejido viable hasta un cero operacional y el periodo posterior, atendiendo al compartimento celular y al medio asociado.

Se solicita una evaluación de factibilidad y de valor informativo antes de comprometer una búsqueda amplia. El dosier organiza los supuestos, comparadores, resultados posibles y decisiones que permitirían convertir la propuesta en un estudio. El diseño técnico, los umbrales y el tamaño muestral requieren resolución por el equipo responsable.

Propuesta de desarrollo. Evaluación de factibilidad → exploración acotada → definición de un candidato y sus reglas → confirmación en muestras independientes → evaluación causal posterior, si procede. Cada etapa tiene una decisión propia de avance o cierre.

Criterio de interés. Una señal merece continuar si puede caracterizarse, distinguirse de fuentes ordinarias de error y volver a observarse con reglas predefinidas. La contribución inicial sería identificar una oportunidad de observación y, eventualmente, un candidato. La atribución de un origen común requeriría trabajo adicional sobre causalidad y alcance.

Petición al revisor. Determinar si existe una ventana técnicamente accesible, si los comparadores pueden discriminar explicaciones relevantes y si el coste de un piloto acotado se justifica por la información esperada. Son posibles tres dictámenes: desarrollar un piloto; reformular antes de iniciar; o no continuar, explicando la limitación decisiva.

2. Hipótesis general y versión contrastable

Hipótesis general de origen. Venom podría iniciar transformaciones en distintos tejidos. Las células alteradas y sus descendientes podrían mantener consecuencias de esa intervención aunque el iniciador deje de ser detectable. La propuesta conserva su orientación viral y su ambición de una raíz compartida.

Hipótesis experimental de trabajo. En una fracción especificable de muestras de una población definida, un candidato presente durante el seguimiento depende de refugios celulares viables para el estado de ocultación postulado. La reducción de esos refugios se asocia con una transición observable mediante un sistema de alcance declarado.

Esta versión depende de cuatro condiciones separadas: presencia durante la ventana estudiada; dependencia del refugio definido; transición que genere información observable; y capacidad instrumental para registrarla. La hipótesis amplia no fija por sí sola ninguna de sus frecuencias ni garantiza su cumplimiento.

Expectativa contrastable. Tras la exploración, se deberá fijar una regla de identidad, una ventana respecto a la viabilidad, una recurrencia mínima de interés y un contraste frente a comparadores. La confirmación evaluará esa conjunción en datos nuevos. «Aparece algo extraño» es una observación exploratoria, no la definición de un resultado confirmatorio.

Alternativas principales. Deterioro celular ordinario; estructuras o material del huésped; virus conocidos; contaminación; artefactos instrumentales o de análisis; un componente tumoral secundario; y cambios provocados por las condiciones ex vivo. El diseño debe especificar qué comparación informa sobre cada alternativa.

Alcance causal. Seguir una muestra que ya es tumoral no reconstruye por sí solo el inicio de la enfermedad. Un candidato real, recurrente y asociado temporalmente al deterioro puede ser causa, acompañante o consecuencia. Su hallazgo justificaría caracterización y nuevas preguntas, con esa atribución todavía abierta.

Las extensiones sobre transmisión entre generaciones, inmunidad, acción sobre otras entidades biológicas y huellas farmacológicas quedan fuera de la prueba inicial. Permanecen en el programa como hipótesis diferenciadas, sin modificar retroactivamente los compromisos de la versión celular.

3. Fundamento y posición respecto a los antecedentes

La separación entre intervención inicial y mantenimiento de una transformación tiene antecedentes experimentales. Shen, Zhu y Shenk estudiaron un sistema de transformación en células de rata con actividad viral transitoria [D1]. Su utilidad aquí es conceptual: distinguir iniciación y persistencia. La propuesta específica de Venom requiere su propia evidencia.

Zapatka y colaboradores investigaron asociaciones virales en datos pan-cáncer mediante análisis genómicos y transcriptómicos, e incorporaron evaluación de contaminación y efectos de lote [D2]. Este antecedente sitúa la búsqueda en un campo existente y hace especialmente relevante documentar el origen de cualquier señal común.

La aportación que se propone evaluar es una ventana temporal: observar la disminución de viabilidad y relacionarla con cambios en detectabilidad. Su novedad frente a otros diseños deberá examinarse mediante una revisión especializada; este dosier no establece prioridad ni exhaustividad bibliográfica.

El deterioro ofrece una oportunidad de observación, pero también genera material biológico que complica la interpretación. Atkin-Smith y colaboradores describieron formación de vesículas durante apoptosis [D3]. Bullock y colaboradores analizaron confusiones entre estructuras subcelulares y partículas virales en microscopía electrónica [D4]. Ambos trabajos fundamentan comparaciones y verificación de identidad.

Los modelos de transformación mediante alteraciones definidas, como el descrito por Drost y colaboradores en organoides humanos [D5], son relevantes para evaluar si un patrón depende del estado tumoral o de una intervención particular. Su equivalencia con tejido tumoral natural deberá justificarse para cada comparación.

MISEV2023 ofrece recomendaciones para caracterizar vesículas extracelulares y documentar condiciones de estudio [D6]. Es una referencia metodológica para separar propiedades, procedencia y medición; no se adopta como protocolo de identificación de Venom.

Justificación de la evaluación. Existe una pregunta temporal concreta y un conjunto reconocible de alternativas. La incertidumbre principal es si la ventana propuesta permite una observación suficientemente específica y reproducible para añadir información frente al deterioro ordinario. Ése es el primer problema que merece resolver la revisión de factibilidad.

4. Definiciones operacionales y límites de observación

Refugio celular viable. Célula que satisface los criterios de viabilidad acordados y que, dentro de la versión evaluada, podría sostener el estado de ocultación propuesto. «Posible refugio» no implica ocupación por el agente.

Cuenta conceptual. 1000 células viables = 1000 posibles escondites; 1 = 1; 0 = ninguno. Describe el agotamiento de esa clase de refugio. El número 1000 no fija el número de donantes, muestras ni unidades experimentales.

Cero operacional. Ausencia de viabilidad detectable dentro de un volumen, una cobertura y unos límites de sensibilidad declarados. El equipo deberá definir indicadores convergentes y cómo se resolverán discrepancias. Tejidos heterogéneos pueden conservar nichos viables fuera del campo observado; declarar el cero exige abordar esa cobertura.

Tránsito. Secuencia desde viabilidad inicial hasta deterioro, últimas células detectables, cero operacional y seguimiento posterior. La hipótesis actual no exige salida física ni un acontecimiento exactamente al morir la última célula.

Observación longitudinal. Registro temporal con continuidad y lagunas documentadas. Las mediciones destructivas o incompatibles con el seguimiento no equivalen a observar repetidamente la misma célula intacta. Las inferencias entre fragmentos o muestras relacionadas deben identificarse como tales.

Señal candidata. Cambio o componente que supera una regla exploratoria documentada y merece caracterización. **Identidad concordante** significa convergencia de propiedades pertinentes al mismo objeto; parecido visual o coincidencia aislada no bastan para reunir observaciones bajo una sola identidad.

Recurrencia. Reaparición conforme a reglas comparables en unidades biológicas independientes. **Patrón diferencial** es la relación predefinida frente a comparadores, que puede involucrar presencia, frecuencia, magnitud o relación temporal. Su forma se decide antes de la fase confirmatoria.

El alcance instrumental debe quedar delimitado. Se retira el filtro histórico de 20–200 nm como definición previa de Venom. Ampliar la búsqueda exige declarar puntos ciegos y compatibilidades de medición, en lugar de asumir que una combinación de técnicas observa cualquier entidad posible.

5. Diseño conceptual y unidades de estudio

Unidad biológica principal. El donante. Los fragmentos, campos y observaciones repetidas se anidan en su procedencia. Pueden aportar precisión sobre una muestra, pero no incrementan el número de donantes independientes. Cualquier análisis debe conservar esta estructura.

Población de interés. Una selección de tipos tumorales definida por la pregunta y por la posibilidad de seguimiento interpretable. La diversidad pan-cáncer es un objetivo del programa; un piloto debe empezar con un alcance justificable, en vez de reunir indiscriminadamente muchos tipos con calidad desigual.

Información necesaria. Procedencia y clasificación de la muestra; tratamiento previo pertinente; intervalo y condiciones preanalíticas; estado inicial; composición tisular; datos sobre infecciones conocidas cuando sean relevantes; lotes, instrumentos y procesamiento. Los factores que pueden confundir señal y viabilidad deben registrarse con criterios acordados.

Seguimiento por muestra. Conservar su identidad y trayectoria, registrar viabilidad y señal en un marco temporal común, atender al interior y al medio asociado y documentar las discontinuidades. Comparar tanto tiempo transcurrido como estado biológico: dos muestras con el mismo tiempo ex vivo pueden tener viabilidades distintas.

Independencia material. Las «urnas independientes» del libro se traducen en separación de muestras y trazabilidad de contactos, materiales y procesamiento. La independencia se revisa también respecto a contaminación previa, reactivos, lotes, operadores y decisiones analíticas compartidas.

Reducción de sesgo. Definir selección y exclusiones; equilibrar, cuando sea viable, factores técnicos entre grupos; ocultar al analista la categoría de origen cuando la tarea lo permita; conservar datos crudos, metadatos y resultados negativos. El criterio de anomalía debe evitar que la expectativa del lector determine qué se registra.

Separación de fases. La fase exploratoria genera reglas y candidatos. La confirmatoria conserva reglas congeladas y utiliza muestras nuevas. Una revisión de reglas reabre exploración; debe quedar registrada y no presentarse como confirmación independiente.

Este esquema no prescribe obtención, cultivo, propagación ni manipulación de un agente. La primera entrega técnica solicitada al equipo es un plan de medición y comparación que permita juzgar la factibilidad de la observación.

6. Metodología propuesta para desarrollar el estudio

La metodología se organiza en paquetes de trabajo con una salida verificable. Esta versión especifica qué resolver y cómo relacionar las mediciones. Los procedimientos normalizados del centro deberán establecer los parámetros de ejecución una vez evaluadas las muestras, los equipos y la seguridad.

M1. Selección y trazabilidad. Definir población, criterios de inclusión y exclusión y comparadores. Asignar identificadores que vinculen donante, muestra, fragmento, compartimento y registro. La revisión anatomopatológica debe situar composición y representatividad. Entrega: catálogo de unidades y ficha preanalítica completa, preservando la confidencialidad.

M2. Evaluación de viabilidad. Seleccionar medidas complementarias del estado celular, por ejemplo integridad de membrana, actividad metabólica y características morfológicas, justificando qué aporta cada una. Una señal aislada puede cambiar con el tipo de muerte o las condiciones de lectura. Definir convergencia, discrepancias, cobertura espacial y límites para declarar el cero operacional. Entrega: regla de viabilidad con sus incertidumbres.

M3. Seguimiento temporal. Evaluar modalidades de imagen longitudinal compatibles con el material, incluida observación óptica con mínima perturbación cuando sea adecuada. Fijar alcance espacial, resolución temporal, sincronización y registro de interrupciones. El seguimiento debe abarcar todo el tránsito; la relación con el cero se analiza a partir del registro. Entrega: trayectorias de viabilidad y señal con marcas temporales comparables.

M4. Caracterización complementaria. Ante una señal candidata, valorar qué información aportaría la caracterización estructural y molecular disponible: imagen de mayor resolución, perfiles de ácidos nucleicos o de proteínas, según el tipo de candidato y el alcance autorizado. Las técnicas se eligen por una pregunta de identidad, no por acumular modalidades. Entrega: evidencia que permita atribuir propiedades al mismo candidato y distinguir estructuras del huésped o agentes conocidos [D4, D6].

M5. Relación entre compartimentos y mediciones. Vincular la observación en el interior celular con el medio asociado y con los análisis complementarios. Si una medición consume material, especificar si corresponde al mismo objeto, a otra fracción o a una muestra relacionada. Entrega: mapa de correspondencia que haga visible dónde hay seguimiento directo y dónde inferencia entre unidades.

M6. Calidad e interpretación. Incorporar controles y referencias, revisión analítica con categorías ocultas cuando sea posible, revisión de lotes y criterios de exclusión acordados. Conservar el registro completo. Entrega: conjunto de datos evaluable, incidencias y decisiones justificadas. La sección de análisis define cómo pasar de ese conjunto a resultados.

7. Puesta a punto y parámetros por cerrar

Primera etapa: factibilidad del sistema de observación. Comprobar que puede seguirse una trayectoria de viabilidad, documentarse su cobertura y relacionarse una señal con la muestra. Las referencias analíticas y los materiales autorizados del centro permiten evaluar capacidades concretas antes de atribuir hallazgos a un candidato desconocido.

Segunda etapa: exploración delimitada. Aplicar un plan prospectivo de registro a un conjunto acotado de muestras y comparadores, elegido por su pertinencia y disponibilidad. Describir señales, fallos y fuentes de variación. La salida es una valoración de factibilidad y, si procede, una definición provisional de candidato.

Tercera etapa: confirmación. Registrar población, variable principal, reglas de identidad, ventana temporal, comparadores, tamaño muestral y análisis antes de examinar datos nuevos. La confirmación debe poder incumplir sus expectativas; sus reglas no se ajustan para incorporar cada resultado observado.

Parámetros de material. Tipos de muestra admisibles, representatividad, factores de tratamiento previo, intervalos preanalíticos aceptables y estado inicial mínimo. Responsable propuesto: equipo de muestras y anatomía patológica, con el equipo experimental.

Parámetros de medición. Volumen y fracción de muestra observables; indicadores de viabilidad; resolución y frecuencia de adquisición; duración del seguimiento posterior al cero; umbrales de calidad; criterios para emparejar señal e identidad. Responsable propuesto: biología celular y plataformas analíticas, con apoyo estadístico.

Parámetros de inferencia. Regla de candidato, frecuencia mínima detectable de interés, contraste principal, manejo de multiplicidad, pérdidas admisibles y precisión deseada. Responsable propuesto: equipo científico y bioestadística. Deben existir antes de dimensionar la confirmación.

Condiciones de interrupción. Pérdida de trazabilidad, contaminación no resuelta, cobertura insuficiente del periodo pertinente, incompatibilidad de las mediciones o incumplimiento de las condiciones institucionales. Cada incidencia se registra como fallo de esa unidad o del diseño, según su alcance.

Documento necesario antes de ejecutar. Un protocolo aprobado con objetivos, procedimientos del centro, responsabilidades, controles, datos a recoger, criterios de calidad, plan de análisis y reglas de decisión. Esta metodología es su base de trabajo; completar los parámetros requiere pruebas de puesta a punto y evaluación especializada. No se incluyen aquí procedimientos de aislamiento, amplificación o propagación de un agente desconocido.

8. Comparadores y función de los controles

Tejido no tumoral comparable. Informa sobre deterioro del huésped y permite estudiar diferencias asociadas al estado tumoral. Su origen, composición y trayectoria de viabilidad deben permitir interpretar la comparación. Tejido adyacente no equivale automáticamente a tejido sano independiente.

El MVI admite presencia en células aparentemente normales. Por tanto, la negatividad de todo tejido no tumoral no puede imponerse como supuesto. La comparación necesita una expectativa diferencial especificada. Si se observa el mismo patrón en ambos grupos, habrá que valorar si se pierde la asociación propuesta o si se está estudiando otra pregunta.

Transformación de mecanismo conocido. Un modelo tumoral con alteraciones definidas permite preguntar si ese estado basta para producir el patrón [D5]. Su historia y sus diferencias con tejido natural afectan a la inferencia. Se evalúa una comparación biológica concreta, sin certificar por decreto la ausencia de toda entidad desconocida.

Blancos técnicos y de procesamiento. Informan sobre señales originadas en materiales, ambiente analítico o procesamiento. Una relación de la señal con un lote o una ruta compartida debe examinarse antes de atribuir recurrencia biológica.

Referencias analíticas. La capacidad del sistema de registrar clases de señal relevantes debe evaluarse mediante referencias apropiadas y seguras. Como el candidato es desconocido, una referencia valida capacidades concretas del sistema; no determina por sí sola su sensibilidad para Venom.

Estados comparables. Tumor y comparadores deben interpretarse respecto a viabilidad, composición, cantidad de material y calidad del registro. Igual tiempo de seguimiento no asegura equivalencia de deterioro. Una diferencia de señal puede deberse a alguna de esas variables.

Consecuencia para la universalidad. Si se propone una necesidad universal del agente, los modelos de transformación por vías definidas constituyen una cuestión de alcance que debe abordarse. La prueba inicial debe especificar a qué población se refiere, manteniendo separada la ambición etiológica general del contraste inmediato.

Antes de iniciar, cada control tendrá una pregunta, una expectativa y una consecuencia interpretativa. Esta correspondencia es más útil que una lista extensa de controles sin función definida.

9. Resultados, variables y estrategia de análisis

Resultado primario del piloto de factibilidad. Proporción de unidades con seguimiento interpretable conforme a criterios previos de cobertura, calidad de viabilidad y vinculación entre señal y muestra. Permite decidir si el sistema responde a la pregunta temporal. Su umbral de aceptación queda por acordar.

Resultado primario de la confirmación. Proporción de donantes evaluables que cumplen una regla predefinida de candidato, identidad y relación temporal, acompañada del contraste especificado frente a comparadores. El piloto debe ayudar a elegir una variable principal; una búsqueda extensa de señales no debe convertirse retrospectivamente en múltiples resultados primarios.

Variables secundarias. Distribución temporal respecto a la viabilidad; concordancia entre modalidades de observación; recurrencia por tipo tumoral; relación con composición y factores preanalíticos; asociaciones con lotes y otras fuentes técnicas. Los análisis por subgrupos deben distinguirse como planificados o exploratorios.

Unidad de inferencia. Mantener el donante como unidad biológica y modelar la dependencia de observaciones repetidas o resumirlas según una regla acordada. Si se usan comparaciones pareadas, conservar el emparejamiento. El modelo analítico exacto depende de la variable y de la distribución de datos que permita el piloto.

Multiplicidad y selección. El número de señales, ventanas, técnicas y comparaciones genera oportunidades de coincidencias. Se necesita separar generación de candidatos de confirmación y definir una estrategia de control de falsos hallazgos acorde con la fase. Deben conservarse también los candidatos descartados y las razones.

Datos faltantes. Distinguir pérdida de seguimiento, contaminación, medición fallida y exclusión biológica. Registrar si la pérdida se asocia al deterioro o al tipo de muestra. Informar tanto el número recibido como el evaluable y el excluido; excluir casos no convierte automáticamente el resto en una muestra representativa.

Presentación. Trayectorias individuales, número de donantes, incertidumbre de las estimaciones, comparación por grupos y desglose por lotes. Las imágenes representativas deben acompañar, y no sustituir, el registro completo y sus criterios de selección.

10. Tamaño muestral y significado de una ausencia

El tamaño del estudio depende de la frecuencia mínima de interés, la fracción evaluable, la sensibilidad alcanzable, la comparación elegida y la heterogeneidad entre tumores. Ninguno de esos parámetros se estima a partir de la cuenta 1000 → 1 → 0.

Para planificar, el equipo debe separar la probabilidad de presencia del candidato de la probabilidad de detectarlo cuando está presente. Una frecuencia observada combina ambas, además de las oportunidades de error. Un agente poco frecuente y uno mal detectado pueden producir pocos positivos por razones distintas.

Ilustración matemática, no cálculo del estudio. Si n donantes fueran independientes y comparables, la detección fuese perfecta y cada uno tuviera la misma probabilidad p de ser positivo, la probabilidad de observar cero positivos sería (1 – p)^n. Con cero positivos, el límite superior unilateral exacto del 95 % para p sería 1 – 0,05^(1/n), aproximadamente 3/n cuando n es suficientemente grande.

Esas condiciones idealizadas no están establecidas para el proyecto. Con sensibilidad desconocida, la ausencia de detecciones limita la frecuencia detectable bajo el sistema usado, no directamente la prevalencia biológica. Agrupación por lotes, dependencia entre muestras y heterogeneidad reducen además la utilidad de una cuenta binomial simple.

Decisión previa necesaria. Definir qué frecuencia detectable y qué tamaño de diferencia merecerían atención. Después estimar cuántas unidades evaluables y cuántos donantes iniciales se necesitan, incorporando pérdidas previstas y estructura de comparación. El cálculo corresponde a la versión ya delimitada, no a una búsqueda ilimitada.

Negativo informativo. Ausencia del patrón comprometido con cobertura y calidad suficientes para la expectativa declarada. Su repetición independiente debilita esa versión experimental. **Resultado no evaluable.** La ventana no se observó adecuadamente o falló una condición necesaria; conduce a revisar el diseño, sin sumar apoyo a la hipótesis.

La cláusula «el agente pudo haberse marchado» pertenece al modelo general. Para que la prueba tenga valor, la versión evaluada debe comprometer presencia o detectabilidad en una fracción delimitada; no puede retirar ese compromiso después de obtener el resultado.

11. Reglas de interpretación y continuidad

Señal ligada a blancos, lotes o procesamiento. Investigar y resolver la fuente técnica. Se suspende la atribución biológica mientras esa explicación siga abierta. La repetición del mismo error no constituye recurrencia independiente.

Patrón comparable en deterioro tumoral y no tumoral. Evaluar si corresponde a un proceso celular general [D3, D4]. Si falta la diferencia comprometida, la comparación no apoya esa versión. Puede conservar interés para otra pregunta, claramente identificada.

Candidato recurrente con identidad concordante y contraste reproducido. Justifica caracterización adicional y replicación fuera del conjunto de descubrimiento. La siguiente decisión se refiere al candidato; el alcance etiológico común se evalúa después.

Señal atractiva sin identidad resuelta. Mantener la categoría de observación exploratoria. Resolver la vinculación entre propiedades del mismo objeto antes de agrupar hallazgos de tumores diferentes. Una imagen y una señal molecular de la misma muestra podrían proceder de elementos distintos.

Ausencia informativa repetida. Revisar o abandonar la versión delimitada, según las expectativas fijadas. **Inviabilidad persistente de medición.** Detener el diseño actual o reformularlo antes de ampliar muestras. El valor del programa depende de obtener respuestas interpretables.

Reproducción independiente. Requiere nuevas unidades biológicas y una implementación que examine fuentes compartidas de error, idealmente en otro equipo. Reanalizar el mismo archivo o repetir fragmentos del mismo donante no sustituye esa tarea.

Estudio causal posterior. Si existe un candidato robusto, se podrá plantear su relación temporal con el inicio de la transformación, su papel mecanístico y su capacidad explicativa frente a alternativas. El presente documento no prescribe experimentos de infectividad, propagación ni inducción de enfermedad.

Las decisiones se documentarán con el conjunto completo de resultados, incluidas exclusiones, negativos y cambios de versión. Continuar, reformular y cerrar son resultados legítimos de una evaluación bien delimitada.

12. Viabilidad, recursos y preguntas al equipo revisor

Material y marco institucional. Determinar disponibilidad y procedencia de muestras, adecuación del consentimiento, revisión ética y protección de datos. La institución responsable debe valorar contención, exposición y gestión del material. El documento no asigna por su cuenta un nivel de seguridad a un candidato desconocido.

Medición. Valorar si puede seguirse una pérdida de viabilidad con cobertura suficiente y si las modalidades complementarias permiten vincular una señal temporal con una identidad. Identificar límites, interferencias, volumen no observado y efectos del propio seguimiento.

Competencias. Anatomía patológica y manejo de muestras, biología celular, virología, caracterización analítica e imagen, bioestadística y gestión de datos. Las funciones pueden distribuirse entre profesionales; el criterio es cubrir las decisiones, no reunir especialidades de manera nominal.

Recursos por estimar. Acceso a material; tiempo instrumental; trabajo de caracterización; controles; almacenamiento de registros; análisis; revisión independiente y replicación. La decisión de ampliar exige una estimación de costes y capacidad de seguimiento basada en el piloto. No se presupuestan cantidades sin conocer la plataforma.

Condiciones de avance propuestas. Una ventana observable; una definición de cero defendible; comparadores pertinentes; una regla de señal que pueda cerrarse; trazabilidad suficiente; y posibilidad de obtener un resultado negativo interpretable. Los umbrales cuantitativos correspondientes deben quedar fijados antes de la etapa que se pretenda confirmar.

Preguntas para dictamen. ¿La dependencia de refugio formulada es contrastable con este material? ¿Qué información temporal se ganaría respecto a diseños existentes? ¿Qué alternativa sería más difícil de excluir? ¿Puede relacionarse identidad y momento de aparición? ¿Qué fallo haría innecesario aumentar la muestra? ¿Qué resultado justificaría una réplica independiente?

Conclusión del dosier. La propuesta tiene una pregunta definida y cuestiones técnicas pendientes que permiten una evaluación concreta. La decisión solicitada es si un piloto acotado puede ofrecer información suficiente para justificar su coste, o si conviene reformular la pregunta antes. El interés del proyecto reside en convertir una hipótesis de origen en una oportunidad de observación examinable.

13. Relación entre documentos y control de versión

Libro-documento. Explica el origen, las analogías y la evolución de la idea para un lector general. Su función es hacer comprensible el proyecto.

Dosier científico. Traduce esa idea a hipótesis, variables, comparaciones y decisiones de investigación. Debe poder leerse de forma autónoma por un especialista. Su función es permitir una evaluación de pertinencia y factibilidad.

Respaldo maestro. Conserva los bloques 0–32 y los documentos históricos íntegros. Registra cómo se llegó a la propuesta y preserva también formulaciones posteriormente modificadas.

La versión actual conserva: Venom como virus o entidad biológica parecida; la distinción entre agente y célula transformada; la observación longitudinal dentro y fuera; las muestras independientes; y la cuenta de refugios celulares viables.

Las formulaciones históricas de salida obligatoria al morir la última célula y filtro de 20–200 nm quedan sustituidas por seguimiento del tránsito y alcance instrumental declarado. La extensión a otros soportes biológicos, las huellas farmacológicas y la transmisión permanecen como líneas separadas.

Esta versión 1.0 organiza una propuesta de evaluación. No ha sido revisada ni aprobada por un equipo científico externo. Las aportaciones de esa revisión deberán registrarse mediante nueva versión, indicando cambios en hipótesis, población, medición, comparadores o criterios de interpretación.

Cierre conceptual compartido con el libro: Estemos mirando cuando desaparezca el último.

14. Referencias seleccionadas

Selección dirigida para el fundamento y los problemas de diseño; no constituye una revisión sistemática. Consulta y comprobación de referencias: 8 de octubre de 2026. Los antecedentes sustentan sus afirmaciones concretas, no un aval de sus autores al proyecto.

D1. Shen Y, Zhu H, Shenk T. Human cytomegalovirus IE1 and IE2 proteins are mutagenic and mediate “hit-and-run” oncogenic transformation in cooperation with the adenovirus E1A proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1997;94:3341–3345.

https://doi.org/10.1073/pnas.94.7.3341

Antecedente experimental de intervención viral transitoria y transformación en células de rata.

D2. Zapatka M y colaboradores. The landscape of viral associations in human cancers. Nature Genetics. 2020;52:320–330.

https://doi.org/10.1038/s41588-019-0558-9

Búsqueda pan-cáncer de asociaciones virales; referencia para contaminación, efectos de lote y alcance de búsquedas previas. Consultada la versión editorial actualizada.

D3. Atkin-Smith GK y colaboradores. A novel mechanism of generating extracellular vesicles during apoptosis via a beads-on-a-string membrane structure. Nature Communications. 2015;6:7439.

https://doi.org/10.1038/ncomms8439

Formación de vesículas durante apoptosis como alternativa biológica relevante.

D4. Bullock HA, Goldsmith CS, Zaki SR, Martines RB, Miller SE. Difficulties in Differentiating Coronaviruses from Subcellular Structures in Human Tissues by Electron Microscopy. Emerging Infectious Diseases. 2021;27:1023–1031.

https://doi.org/10.3201/eid2704.204337

Problemas de identificación morfológica de partículas y estructuras celulares.

D5. Drost J y colaboradores. Sequential cancer mutations in cultured human intestinal stem cells. Nature. 2015;521:43–47.

https://doi.org/10.1038/nature14415

Modelo de transformación con alteraciones definidas, pertinente para discutir comparadores y alcance causal.

D6. Welsh JA y colaboradores. Minimal information for studies of extracellular vesicles (MISEV2023): From basic to advanced approaches. Journal of Extracellular Vesicles. 2024;13:e12404.

https://doi.org/10.1002/jev2.12404

Recomendaciones de caracterización y documentación de vesículas extracelulares.